Importante: Se entiende que si en actor se pone un usuario, todos los que están por encima de ese rol también pueden llevar a cabo ese trabajo.

Especificación de los casos de uso

Especificación del diagrama 1 (Autenticación y permisos de los roles de la base de datos):

CU-01: Iniciar sesión.

- Nombre del caso de uso: Iniciar sesión.
- Identificador: CU-01.
- Objetivo: Autenticar a un empleado interno de Turbineh
- Actor o actores participantes:
    1. Empleado/Responsable.
    2. Administrador.
    3. Superadministrador.
- Precondiciones:
    1. El usuario debe tener una cuenta d
- Flujo principal:
    1. El usuario inicia sesión con sus c
    2. El sistema comprueba que tiene el
    3. Se realiza el inicio de sesión del
- Flujos alternativos. (No existen en este caso)
- Flujos de excepción:
    2a. Correo que no pertenece al domini

2b. Fallo en inicio de sesión a conse
- Postcondiciones:
  1. El usuario queda autenticados con

CU-02: Gestionar permisos de empleados.

- Nombre del caso de uso: Gestionar permisos de empleados
- Identificador: CU-02.
- Objetivo: Asignar o modificar la lista de empresas clie
- Actor o actores participantes:
  1. Administrador que se encarga de ge
- Precondiciones:
  1. El administrador ha iniciado sesió
- Flujo principal:
  1. El administrador accede a la secci
  2. El sistema muestra el listado actu
  3. El administrador añade nuevas empr
  4. El sistema actualiza los permisos
- Flujos alternativos:
  3. El administrador cancela la operac
- Flujos de excepción:
  4. El sistema notifica que no se pudi
- Postcondiciones:
  1. El empleado seleccionado únicament

CU-03: Consultar información mediante la API.

- Nombre del caso de uso: Consultar información mediante
- Identificador: CU-03.
- Objetivo: Acceso a la API por parte de los empleados co
- Actor o actores participantes:
  1. Empleado que solicita la consulta
- Precondiciones:
  1. El empleado dispone de los permiso
- Flujo principal:
  1. El empleado realiza una petición a

2. El sistema valida los permisos del
3. El sistema registra la consulta.

- Flujos alternativos (No existen en este caso).
- Flujos de excepción, cuando corresponda:

2. El sistema deniega la consulta deb

- Postcondiciones:

1. El empleado solicitante de la info

Especificación del diagrama 2 (Gestión de empresas cliente):

CU-04: Registrar empresa cliente.

- Nombre del caso de uso: Registrar empresa cliente.
- Identificador: CU-04.
- Objetivo: Dar de alta de forma manual una nueva empresa
- Actor o actores participantes:

1. Administrador.

- Precondiciones:

1. El Administrador ha iniciado sesió

- Flujo principal:

1. El administrador selecciona la opc
2. El administrador introduce sus dat
3. El sistema valida que estén comple
4. El sistema almacena al nuevo clien

- Flujos alternativos:

3a. El cliente existía anteriormente

- Flujos de excepción, cuando corresponda:

3a. Datos fiscales incompletos o invá
3b. El cliente existe y está activo p

- Postcondiciones:

1. La empresa queda registrada y list

CU-05: Importar clientes mediante CSV.

- Nombre del caso de uso: Importar clientes mediante CSV.
- Identificador: CU-05.
- Objetivo: Dar de alta empresas mediante ficheros CSV pa
- Actor o actores participantes:
    1. Administrador.
- Precondiciones:
    1. El administrador ha iniciado sesió
- Flujo principal:
    1. El administrador selecciona la opc
    2. El sistema analiza las filas del f
- Flujos alternativos (No existen en este caso).
- Flujos de excepción, cuando corresponda:
    1. Archivo con formato diferente a CS
    2. Detección de datos erróneos o erro
- Postcondiciones:
    1. La empresa queda registrada y list

CU-06: Editar personas de contacto de cliente.

- Nombre del caso de uso: Editar personas de contacto de
- Identificador: CU-06.
- Objetivo: Actualizar la información de los contactos y
- Actor o actores participantes:
    1. Responsable.
- Precondiciones:
    1. El responsable responsable ha inic
- Flujo principal:
    1. El responsable accede a la ficha d
    2. El responsable añade un nuevo cont
    3. El sistema valida la operación y l
- Flujos alternativos (No existen en este caso).
- Flujos de excepción, cuando corresponda:
    2. El responsable deja sin contacto a
- Postcondiciones:
    1. Los contactos de la empresa quedan

CU-07: Editar parámetros de facturación de cliente.

- Nombre del caso de uso: Editar parámetros de facturació
- Identificador: CU-07.
- Objetivo: Modificar las condiciones económicas y de seg
- Actor o actores participantes:
    1. Administrador.
- Precondiciones:
    1. El Administrador ha iniciado sesió
- Flujo principal:
    1. El administrador selecciona un cli
    2. El administrador modifica el impor
    3. El sistema aplica los nuevos parám
- Flujos alternativos (No existen en este caso).
- Flujos de excepción, cuando corresponda:
    2a. El formato del importe o el mismo
    2b. Los datos no son suficientes, el
- Postcondiciones:
    1. Los parámetros de facturación de l

CU-08: Aplicar descuentos o pruebas gratuitas.

- Nombre del caso de uso: Aplicar descuentos o pruebas gr
- Identificador: CU-08.
- Objetivo: Asignar un descuento promocional o un periodo
- Actor o actores participantes:
    1. Responsable.
- Precondiciones:
    1. El Responsable ha iniciado sesión
- Flujo principal:
    1. El responsable selecciona la opció
    2. El responsable introduce el porcen
    3. El sistema aplica los nuevos parám
- Flujos alternativos (No existen en este caso).
- Flujos de excepción, cuando corresponda:
    2. Error en la fecha o el porcentaje
- Postcondiciones:

1. El descuento o la prueba gratuita

CU-09: Validar cambios de facturación de gran tamaño.

- Nombre del caso de uso: Validar cambios de facturación
- Identificador: CU-09.
- Objetivo: Revisar la facturación para un posible cambio
- Actor o actores participantes:
    1. Superadministrador.
- Precondiciones:
    1. El Superadministrador ha iniciado
- Flujo principal:
    1. El superadministrador accede a la
    2. El sistema muestra la diferencia d
    3. El superadministrador realiza la m
    4. El sistema aplica el cambio y regi
- Flujos alternativos (No existen en este caso).
    3. El superadministrador no realiza l
- Flujos de excepción, cuando corresponda: (ninguno en es
- Postcondiciones:
    1. La notificación de revisión de cam

CU-10: Eliminar una empresa cliente.

- Nombre del caso de uso: Eliminar una empresa cliente.
- Identificador: CU-10.
- Objetivo: Dar de baja una empresa cliente en la operato
- Actor o actores participantes:
    1. Administrador.
- Precondiciones:
    1. El Administrador ha iniciado sesió
- Flujo principal:
    1. El administrador elimina la empres
    2. El sistema manda una advertencia.
    3. El administrador confirma y elimin
    4. El sistema borra los datos aunque

- Flujos alternativos:
  2. El sistema impide la eliminación p
  3. El administrador decide no realiza
- Flujos de excepción, cuando corresponda: (ninguno en es
- Postcondiciones:
  1. El cliente deja de estar activo pa

CU-11: Gestión de empresas clientes.

- Nombre del caso de uso: Gestión de clientes y usuarios.
- Identificador: CU-11.
- Objetivo: Gestionar las empresas clientes.
- Actor o actores participantes:
  1. Responsable.
- Precondiciones:
  1. El Responsable ha iniciado sesión
- Flujo principal:
  1. El responsable accede al menú de l
  2. El sistema muestra los datos.
  3. El responsable activa la edición y
  4. El sistema actualiza los datos de
- Flujos alternativos (No existen en este caso).
- Flujos de excepción, cuando corresponda:
  4. El sistema rechaza los datos por i
- Postcondiciones:
  1. Los datos del cliente cambian y se

Especificación del diagrama 3 (Gestión de facturas e impagos):

CU-12: Crear factura adicional.

- Nombre del caso de uso: Crear factura adicional.

- Identificador: CU-12.
- Objetivo: Emitir una factura puntual para un cliente al
- Actor o actores participantes:
    1. Responsable.
- Precondiciones:
    1. El responsable ha iniciado sesión
- Flujo principal:
    1. El responsable selecciona un clien
    2. El responsable introduce los conce
    3. El sistema verifica que la factura
    4. El sistema genera y envía la factu
- Flujos alternativos.:
    4. El sistema guarda la factura para
- Flujos de excepción (no hay).
- Postcondiciones:
    1. La nueva factura queda creada y al

CU-13: Consultar y descargar facturas.

- Nombre del caso de uso: Consultar y descargar facturas.
- Identificador: CU-13.
- Objetivo: Visualizar el listado de las facturas de los
- Actor o actores participantes:
    1. Responsable.
- Precondiciones:
    1. El responsable ha iniciado sesión
- Flujo principal:
    1. El responsable accede a la sección
    2. El sistema muestra las facturas co
    3. El responsable selecciona una fact
    4. El sistema genera y descarga el do
- Flujos alternativos. (No existen en este caso)
- Flujos de excepción:
    4. Error al generar el archivo de des
- Postcondiciones:
    1. El responsable visualiza y descarg

CU-14: Filtrar facturas.

- Nombre del caso de uso: Filtrar facturas.
- Identificador: CU-14.
- Objetivo: Acotar el listado de facturas según su estado
- Actor o actores participantes:
    1. Responsable.
- Precondiciones:
    1. El responsable ha iniciado sesión
- Flujo principal:
    1. El responsable selecciona uno o má
    2. El sistema muestra las facturas co
- Flujos alternativos.
    2. No existen facturas para los crite
- Flujos de excepción (no hay).
- Postcondiciones:
    1. Se muestra el listado de facturas

CU-15: Pausar recordatorios de factura impagada.

- Nombre del caso de uso: Pausar recordatorios de factura
- Identificador: CU-15.
- Objetivo: Detener temporalmente el envío de correos aut
- Actor o actores participantes:
    1. Responsable.
- Precondiciones:
    1. El responsable ha iniciado sesión
- Flujo principal:
    1. El responsable selecciona una fact
    2. El sistema cambia el estado a "pau
    3. El sistema deja de enviar recordat
- Flujos alternativos.:
    1. El responsable selecciona una fact
- Flujos de excepción (no hay).
- Postcondiciones:
    1. La factura para a estar marcada co

CU-16: Cancelar deuda de factura.

- Nombre del caso de uso: Cancelar deuda de factura.
- Identificador: CU-16.
- Objetivo: Dar por saldada manualmente una deuda cambian
- Actor o actores participantes:
    1. Superadministrador.
- Precondiciones:
    1. El superadministrador ha iniciado
- Flujo principal:
    1. El superadministrador selecciona u
    2. El sistema solicita confirmación d
    3. El superadministrador confirma la
    4. El sistema actualiza la factura al
- Flujos alternativos.:
    3. Operación cancelada por el superad
- Flujos de excepción (no hay).
- Postcondiciones:
    1. La deuda pasa a estar saldada y la

CU-17: Configurar plantilla de email de facturación.

- Nombre del caso de uso: Configurar plantilla de email d
- Identificador: CU-17.
- Objetivo: Definir y personalizar la plantilla de correo
- Actor o actores participantes:
    1. Responsable.
- Precondiciones:
    1. El responsable responsable ha inic
- Flujo principal:
    1. El responsable accede a la configu
    2. El responsable selecciona o edita
    3. El sistema actualiza la base de da
- Flujos alternativos (no hay).
- Flujos de excepción (no hay).
- Postcondiciones:
    1. La nueva plantilla queda activa pa

CU-18: Configurar objetivos de recaudación.

- Nombre del caso de uso: Configurar cobros y objetivos d
- Identificador: CU-18.
- Objetivo: Establecer metas de cobro y visualizar su pro
- Actor o actores participantes:
    1. Administrador.
- Precondiciones:
    1. El administrador ha iniciado sesió
- Flujo principal:
    1. El administrador accede a la confi
    2. El sistema guarda el objetivo actu
    3. El sistema actualiza el panel de c
- Flujos alternativos (no hay).
- Flujos de excepción (no hay).
- Postcondiciones:
    1. El nuevo objetivo queda configurad

CU-19: Sincronizar estado de pagos con Stripe y confirmar cobro.

- Nombre del caso de uso: Sincronizar estado de pagos con
- Identificador: CU-19.
- Objetivo: Registrar los pagos con Stripe y enviar una c
- Actor o actores participantes:
    1. El Sistema de pagos.
- Precondiciones:
    1. Existen facturas emitidas pendient
- Flujo principal:
    1. El sistema consulta o recibe event
    2. El sistema recibe la confirmación
    3. El sistema envía una confirmación
    4. El sistema registra la operación e
- Flujos alternativos (no hay)
- Flujos de excepción:
    1. La conexión con Stripe se cae.

- Postcondiciones:
    1. Todas las facturas abonadas pasan

Especificación del diagrama 4 (Sistema de comunicación interno):

CU-20: Consultar panel de control.

- Nombre del caso de uso: Consultar panel de control.
- Identificador: CU-20.
- Objetivo: Mostrar en un panel las incidencias pendiente
- Actor o actores participantes:
    1. Responsable.
- Precondiciones:
    1. El responsable ha iniciado sesión.
- Flujo principal:
    1. El responsable accede al panel de
    2. El sistema muestra las incidencias
    3. El responsable pulsa sobre cualqui
- Flujos alternativos:
    2. El sistema no tiene ninguna incide
- Flujos de excepción (no hay).
- Postcondiciones:
    1. El responsable visualiza las incid

CU-21: Crear incidencias y comentarios.

- Nombre del caso de uso: Crear las incidencias y comenta
- Identificador: CU-21.
- Objetivo: Avisar de posibles errores o incidencias para
- Actor o actores participantes:
    1. Responsable.
- Precondiciones:

1. El Responsable ha iniciado sesión
- Flujo principal:
1. El responsable selecciona la opció
2. El sistema guarda la incidencia o
- Flujos alternativos (no hay).
- Flujos de excepción (no hay).
- Postcondiciones:
1. La incidencia o comentario queda r

CU-22: Gestionar notificaciones internas.

- Nombre del caso de uso: Gestionar notificaciones intern
- Identificador: CU-22.
- Objetivo: Consultar los avisos que puedan surgir y reso
- Actor o actores participantes:
1. Responsable.
- Precondiciones:
1. El responsable ha iniciado sesión
- Flujo principal:
1. El responsable abre la bandeja de
2. El responsable marca la notificaci
3. El sistema actualiza el estado de
- Flujos alternativos (no hay).
- Flujos de excepción (no hay).
- Postcondiciones:
1. El estado de la notificación pasa

Especificación del diagrama 5 (Tareas del superadministrador):

CU-23: Consultar y filtrar informes financieros.

- Nombre del caso de uso: Consultar y filtrar informes fi

- Identificador: CU-23.
- Objetivo: Obtener y filtrar reportes del estado financi
- Actor o actores participantes:
    1. Administrador.
- Precondiciones:
    1. El administrador ha iniciado sesió
- Flujo principal:
    1. El administrador accede a la pesta
    2. El sistema muestra los informes fi
    3. El administrador filtra por client
    4. El sistema muestra los informes co
- Flujos alternativos (no hay).
- Flujos de excepción (no hay).
- Postcondiciones:
    1. El administrador obtiene el inform

CU-24: Revisión de historiales y copias de seguridad.

- Nombre del caso de uso: Revisión de historiales y copia
- Identificador: CU-24.
- Objetivo: Supervisar los cambios manuales y el estado d
- Actor o actores participantes:
    1. Superadministrador.
- Precondiciones:
    1. El superadministrador ha iniciado
- Flujo principal:
    1. El superadministrador accede a la
    2. El superadministrador filtra la vi
    3. El sistema muestra los registros d
    4. El superadministrador puede genera
- Flujos alternativos (no hay).
- Flujos de excepción:
    2. Los filtros del superadministrador
- Postcondiciones:
    1. El administrador verifica los info

CU-25: Edición de la tabla de precios recurrentes.

- Nombre del caso de uso: Edición de la tabla de precios
- Identificador: CU-25.
- Objetivo: Actualizar las tarifas preestablecidas y reaj
- Actor o actores participantes:
    1. Superadministrador.
- Precondiciones:
    1. El superadministrador ha iniciado
- Flujo principal:
    1. El superadministrador accede a la
    2. El superadministrador modifica los
    3. El sistema valida que no haya inco
    4. El superadministrador confirma los
- Flujos alternativos (no hay).
- Flujos de excepción:
    3. Se produce un solapamiento entre l
- Postcondiciones:
    1. La tabla de rangos de los precios

CU-26: Consultar estado del sistema.

- Nombre del caso de uso: Consultar estado del sistema.
- Identificador: CU-26.
- Objetivo: Visualizar el estado técnico del sistema y ga
- Actor o actores participantes:
    1. Superadministrador.
- Precondiciones:
    1. El superadministrador ha iniciado
- Flujo principal:
    1. El superadministrador accede a la
    2. El sistema recopila las métricas t
    3. El sistema muestra la información
    4. El superadministrador confirma los
- Flujos alternativos (no hay).
- Flujos de excepción (no hay).
- Postcondiciones:

1. El superadministrador visualiza el

CU-27: Revertir acciones previas.

- Nombre del caso de uso: Revertir acciones previas.
- Identificador: CU-27.
- Objetivo: Deshacer una modificación o acción reciente e
- Actor o actores participantes:
    1. Superadministrador.
- Precondiciones:
    1. El superadministrador ha iniciado
- Flujo principal:
    1. El superadministrador accede al hi
    2. El superadministrador selecciona l
    3. El sistema valida que la acción es
    4. El sistema restaura el estado ante
- Flujos alternativos (no hay).
- Flujos de excepción:
    3. La acción no se puede revertir por
- Postcondiciones:
    1. El Superadministrador revierte la